

HUMAN FACTORS · INTERACTION DESIGN · PRODUCT SYSTEMS

# 把复杂的人机体验， 拆成**可理解、可验证、可交付** 的系统

杨翔 · 人因工程博士研究者、产品与交互设计实践者。关注人在高负荷、复杂决策和智能系统中的感知、信任与行动。



[xiangyang.work](http://xiangyang.work)

扫描或点击进入完整网站与 Demo

# 三种项目，同一条能力主线

从完整产品与研究实践，到聚焦单一问题的工具，再到面向未来情境的概念探索。

这里不按技术栈陈列，而按项目成熟度和阅读方式分组。每个项目都说明我的角色、公开边界和当前可验证入口。

04

代表项目

完整的产品、平台与研究实践。每个项目独立展开一页。

Digital Me · 个人 AI 元认知系统

本地华人生活服务社区站

可穿戴触觉预警测试平台

智慧工区 SaaS 安全平台

04

工具项目

围绕一个明确断裂点构建的轻量、可交互工具。

家庭任务与照料协作微型平台

TaskFlow · 工作流与时长记录

工作流续接与中断恢复系统

结构化语音输入软件

01

概念项目

用可视化和交互原型探索尚未被充分定义的未来情境。

Synthetic Society

合成社会实验场

- 人因研究与实验设计
- 产品定义与系统建模
- 交互原型与信息架构
- 跨团队沟通与落地

# Digital Me · 个人 AI 元认知系统

帮助人先看清自己已经知道什么，再找到紧挨着认知边界、值得继续追问的问题。

持续使用中的 n=1 系统

本地优先

行为契约

合成公开视图



## 人的问题

信息积累并不会自动转化为更好的判断与下一步行动。

## 我的工作

产品与体验架构、行为规则、个人研究和持续使用。

## 公开边界

公开视图使用合成数据，不暴露私人消息，也不把 n=1 经验当规模化证明。

公开网站展示问题框架、系统结构和合成界面；更完整的个人运行面保持私有。

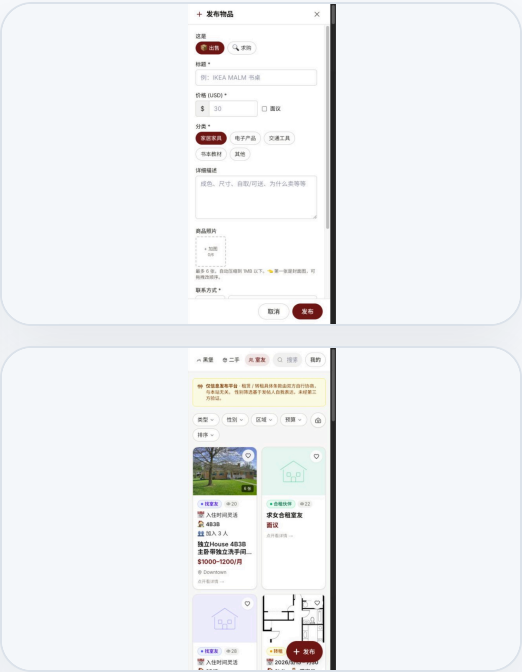
查看公开项目

# 本地华人生活服务社区站

在不引入沉重账户体系的前提下，为本地社区建立足够的身份连续性、信任与联系方式交换。

● 可公开访问的社区产品

- 社区服务
- 轻量身份
- 移动端流程



## 核心约束

低门槛不能以牺牲社区信任和联系方式安全为代价。

## 我的角色

产品与体验主导；实现过程中使用 AI 辅助。

## 证据状态

公开产品可访问；流量与采用情况需要按日期另行核验。

首页图根据真实页面重新排版并脱敏；其余功能图来自公开站点。

访问网站



# 可穿戴触觉预警测试平台

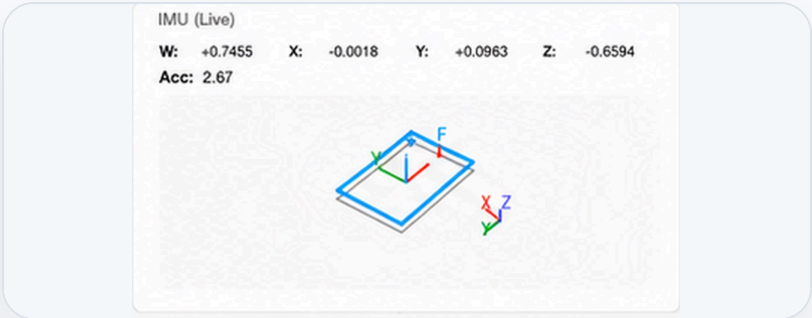
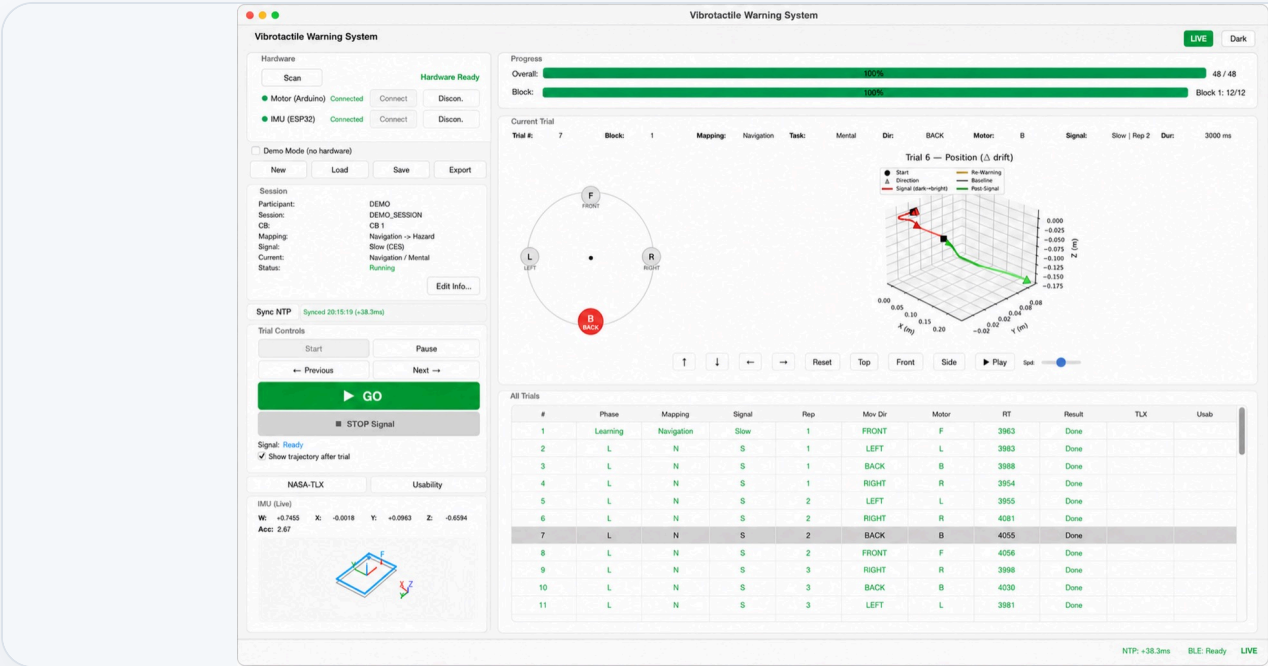
探索在视觉或听觉负荷很高时，有限的触觉通道如何清楚表达方向与紧迫度。

研究平台 · 结果按证据门槛公开

心理物理

Python 控制器

IMU 并行采集



## 研究问题

触觉信号怎样表达方向和紧迫度，同时控制个体差异与注意负荷。

## 我的工作

研究设计、实验流程、信号规范与 Python 实验系统构建。

## 公开边界

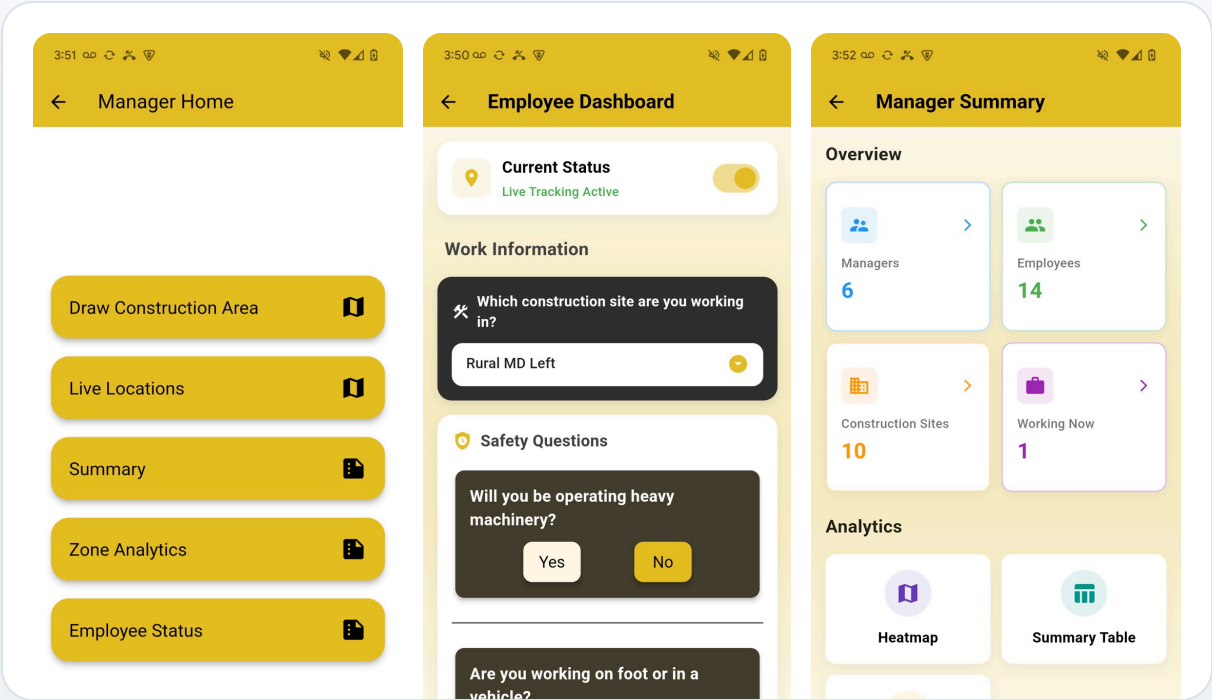
界面基于真实运行重绘并替换识别信息；量化结果在来源核验前不公开。

平台连接可穿戴触觉阵列、实验控制、双时间戳和 IMU 数据采集。

[网站查看完整图集](#)

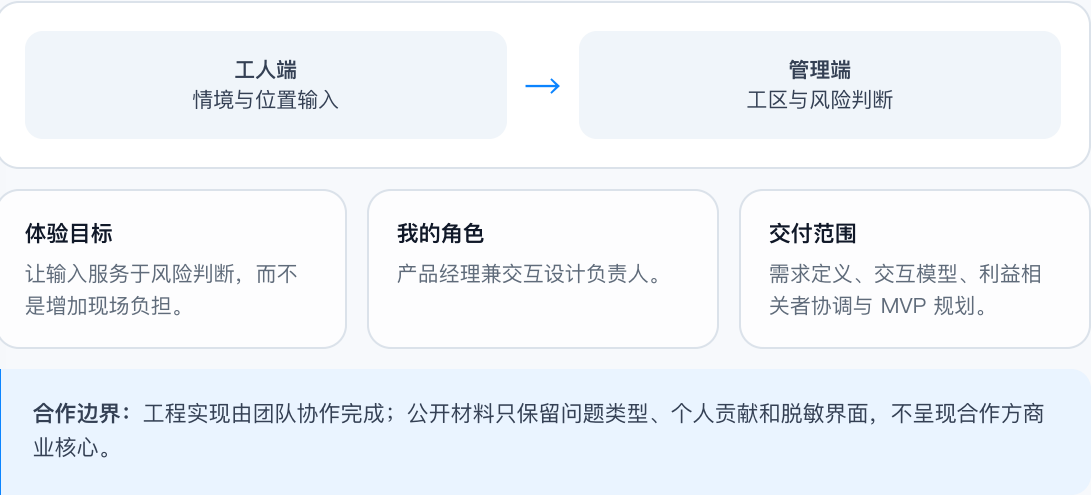
# 智慧工区 SaaS 安全平台

把工人端情境输入、实时定位与管理端工区划定、风险可视化和事件复盘连接成双角色流程。



匿名产业合作

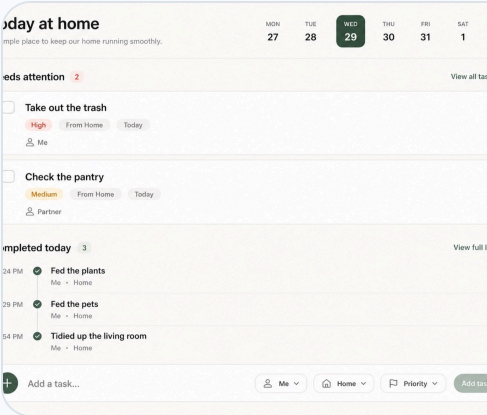
- 双角色体验
- 风险可视化
- MVP 规划



# 工具项目

每个工具只解决一个明确断裂点，并保留可验证的使用入口或角色边界。

四个项目统一为相同阅读尺度：一张界面、一句话价值、一个当前状态。

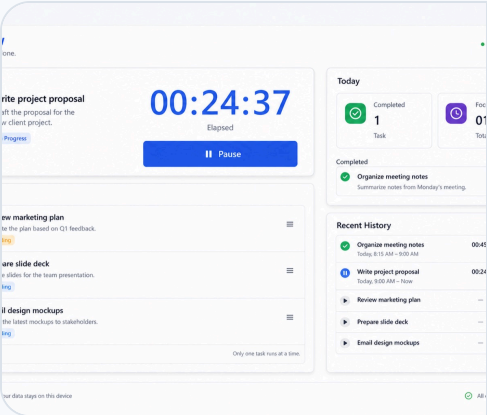


## MICRO-PLATFORM

### 家庭任务与照料协作微型平台

让家庭成员安静地看见今天谁需要做什么、谁正在负责、什么已经完成。

[体验 Demo](#)

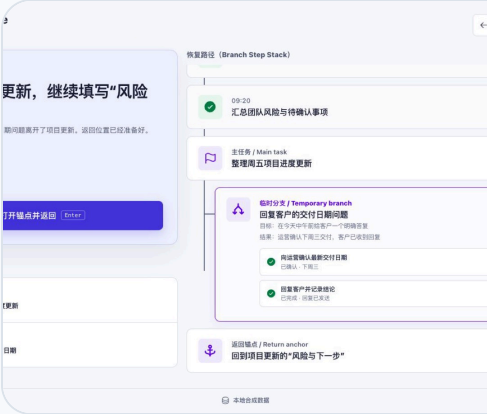


## WORKFLOW TOOL

### TaskFlow · 工作流与时长记录

把任务队列、当前工作、持续时长和完成历史放进同一条工作流。

[体验 Demo](#)

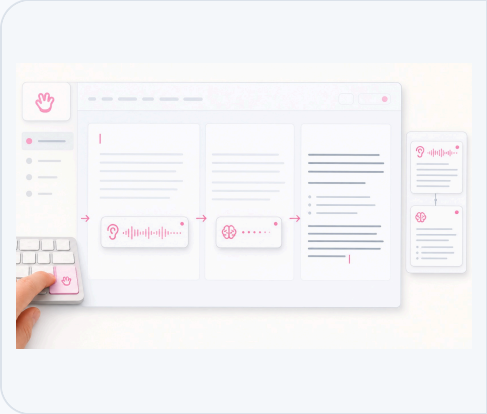


## CONTINUITY SYSTEM

### 工作流续接与中断恢复系统

保留主任务、临时分支和返回位置，降低中断后重建上下文的成本。

[体验 Demo](#)



## VOICE INPUT

### 结构化语音输入软件

本地转录后保守整理语义，再把文字送回当前应用，同时保留原文。

[查看项目说明](#)



# Synthetic Society · 合成社会实验场

把一个事件放进合成城市，观察不同人物如何重新理解它，以及这些理解如何改变选择、关系与后续影响。

合成角色

城市模拟

概念原型

播放概念动画



## 项目边界

这是概念项目。所有人物、事件和结果均为合成内容；当前产出用于探索产品模型、信息可视化和未来情境，不代表真实社会预测。



# 很乐意聊聊， 这些方法如何进入你的产品。

我关注的不是给界面增加更多功能，而是让复杂系统在关键时刻更容易被理解、信任和正确使用。

## 从人的限制出发

把感知、认知和情境约束写进产品定义。

## 让设计可以验证

把模糊体验转成流程、状态、指标和测试。

## 把边界说清楚

区分真实运行、公开演示、研究证据与未来概念。

EMAIL

[xiangyang@vt.edu](mailto:xiangyang@vt.edu)

PORTFOLIO

[xiangyang.work](http://xiangyang.work)

GITHUB

[github.com/yangxiang5136](https://github.com/yangxiang5136)



完整图片、视频和可交互 Demo  
都在网站里。

PDF 用于快速理解项目结构；网站用于继续深入具体界面与当前可用入口。

[xiangyang.work](http://xiangyang.work) ➔